

Robotic Navigation and Exploration – HW3–2

簡誌加 N26140692

深度強化學習應用：Unity 賽車自動駕駛

在 HW3-2 中，我們將強化學習 (RL) 應用於更複雜的 3D 模擬環境，使用 Stable-Baselines3 的 **PPO (Proximal Policy Optimization)** 演算法來訓練賽車尋找 Checkpoints，並學會避開懸崖與泥沼。

核心實作包含兩個重要部分：

1. **Reward Function (獎勵函數) 的精細設計**
2. **Domain Randomization (環境隨機化) 的訓練策略**

獎勵函數設計 (1/2): 目標引導

要讓模型學會抵達目的地，我們設計了以下兩種主要的正向獎勵：

- **Flag Capture Reward (Checkpoint 獎勵):**

當 `current_checkpoint > prev_checkpoint` 時給予高分 (`+100`)，明確引導最終破關目標。

- **Distance Reward (距離引導):**

計算當前與過去和目標的距離差距。靠近時給予 `+1.0`；遠離時給予 `-0.1` 懲罰。

💡 **改進技巧：**刻意降低遠離的懲罰 (從 `-1.0` 降至 `-0.1`)，這能避免模型陷入「局部最佳解 (Local Optimum)」，使它為了避開水坑而敢於「稍微繞路」。

獎勵函數設計 (2/2): 生存與速度

- Survival Reward (死亡懲罰):
給予巨大的死亡懲罰 (-1000), 平時活著給予 $+0.1$ 。
- Speed / Time Reward (時間與推進紅利):
 - 時間懲罰: 每幀固定扣除 -0.1 , 促使 Agent 尋找「最快」路徑。
 - 推進速度紅利: 利用前進的進度給予獎勵 ($\text{progress} * 5.0$)。這深刻教會了模型主動避開減速泥沼, 因為卡在泥沼會導致推進獎勵歸零, 進而被時間懲罰倒扣。

訓練策略：環境隨機化 (Domain Randomization)

為了避免模型對單一地圖過度配適 (Overfitting) 或是產生災難性遺忘 (Catastrophic Forgetting)，我們設計了自動切換地圖的訓練腳本。

- 高頻率地形切換：

將單一地圖訓練回合縮短至 50 個 Episodes 就強制換圖。

- 地圖難度交替 (課程學習概念)：

以 Map 3 (開闊起始) -> Map 1 (極端狹窄連續彎) -> Map 2 (大緩彎) 的隱式難度曲線進行輪替。逼迫神經網路不依賴背地圖，而是真正學會看 Lidar 與避開懸崖的泛用駕駛策略。

```
for i in (seq 1 34)
  for map_id in 3 1 2
    echo "=== Currently Training on Map $map_id (Loop $i/34) ==="
    python -m mlgame3d -i rl_play.py -i hidden -i hidden -i hidden -e 50 -gp items 0 -gp audio false -gp map $map_id -gp checkpoint 10 -gp max_time 120 -ng -ts 20 ./Proly.app
  end
end
```

HW3-2 訓練成果總結

透過上述的 Reward 塑形與泛化訓練策略，最終 Agent 達成了以下表現：

1. **極高的生存率：**將死亡懲罰調高與解決連續幀扣分後，Agent 學會了精細操作方向盤，絕不踏入水池與懸崖。
2. **最佳化效率：**突破了局部最佳解，學會繞開泥沼等干擾地形，完美實現以最短時間破關的目標。
3. **高度的泛用性：**在三張截然不同的地形中都能快速找到所有 Checkpoints，成為真正具備 Generalized Navigation 能力的模型。